Лабораторная работа №3: Daisyworld

Агентная модель саморегуляции планетарного климата

Федорова Анжелика Игоревна

2026-03-21

Содержание i

1. Вводная часть
2. Реализация модели
3. Базовая визуализация
4. Динамика системы
5. Параметрические эксперименты
6. Результаты
7. Выводы

Раздел 1

Вводная часть

Цель работы

Реализовать агентную модель Daisyworld, провести вычислительные эксперименты и исследовать поведение системы при различных параметрах.

Задачи

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson

Задачи

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`Agents.jl`, `CairoMakie`, `DataFrames`, ...)

Задачи

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`Agents.jl`, `CairoMakie`, `DataFrames`, ...)
- Реализовать модель Daisyworld на Julia

Задачи

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`Agents.jl`, `CairoMakie`, `DataFrames`, ...)
- Реализовать модель Daisyworld на Julia
- Выполнить визуализацию состояния модели по шагам

Задачи

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`Agents.jl`, `CairoMakie`, `DataFrames`, ...)
- Реализовать модель Daisyworld на Julia
- Выполнить визуализацию состояния модели по шагам
- Построить графики динамики числа маргариток и температуры

Задачи

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`Agents.jl`, `CairoMakie`, `DataFrames`, ...)
- Реализовать модель Daisyworld на Julia
- Выполнить визуализацию состояния модели по шагам
- Построить графики динамики числа маргариток и температуры
- Провести параметрические эксперименты

Раздел 2

Реализация модели

Агенты и среда

- **Агенты:** маргаритки двух пород — чёрные (`albedo = 0.25`) и белые (`albedo = 0.75`)

Агенты и среда

- **Агенты:** маргаритки двух пород — чёрные (`albedo = 0.25`) и белые (`albedo = 0.75`)
- **Среда:** сетка `GridSpaceSingle` размером 30×30

Агенты и среда

- **Агенты:** маргаритки двух пород — чёрные (`albedo = 0.25`) и белые (`albedo = 0.75`)
- **Среда:** сетка `GridSpaceSingle` размером 30×30
- **Атрибуты агента:** порода (`breed`), возраст (`age`), альбедо (`albedo`)

Установка зависимостей

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add(["Agents", "CairoMakie", "DataFrames", "StatsBase", "Plots"
atson"])
    Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
   Resolving package versions...
   Installed ImageIO ──────────────────── v0.6.9
   Installed AdaptivePredicates ─────────── v1.2.0
   Installed OffsetArrays ───────────────── v1.17.0
   Installed JpegTurbo ──────────────────── v0.1.6
   Installed Unitful ────────────────────── v1.28.0
   Installed PNGFiles ───────────────────── v0.4.4
   Installed AxisArrays ─────────────────── v0.4.8
```

Запуск модели

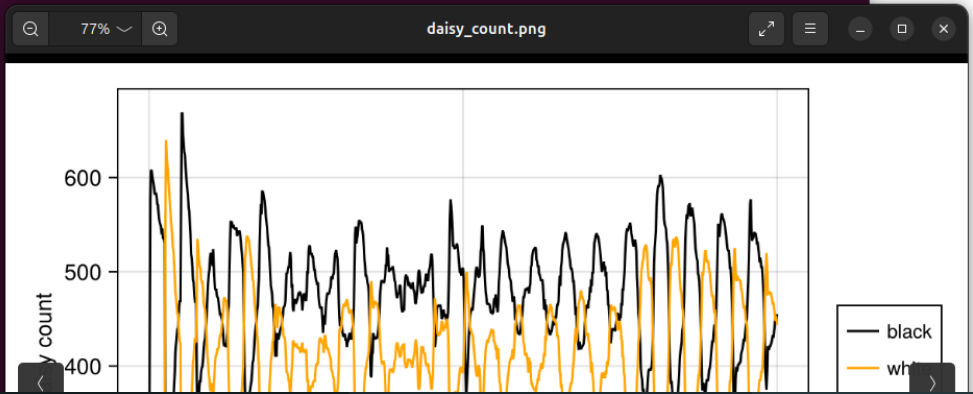
```
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1
-study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano src/daisyworld.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1
-study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1
-study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia scripts/daisyworld.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
```

Генерация анимации

```
-study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia scripts/daisyworld-animate.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026
-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1-
-study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Построение графика численности

```
-study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-count.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1-
-study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia scripts/daisyworld-count.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026
-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1-
-study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```



Построение комплексного графика

```
ation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld__param.jl
lorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study
ation-modeling/labs/lab03/project$ julia scripts/daisyworld__param.jl
tivating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
mulation-modeling/labs/lab03/project`
lorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study
ation-modeling/labs/lab03/project$
```

```
12        :griddims => (30, 30),
```

Files ... ng / labs / lab03 / project / plots

Recent
Starred
Home
Documents
Downloads
Music
Pictures

daisy_count.
png

daisy_lumin
osity.png

daisy_step0
01.png

daisy_step0
05.png

daisy_step0
40.png

daisyworl
albedo_bla
k=0.2… .pr

daisyworld_
albedo_blac
k=0.2… .png

daisyworld_
albedo_blac
k=0.2… .png

daisyworld_
albedo_blac
k=0.2… .png

daisyworld_
albedo_blac
k=0.2… .png

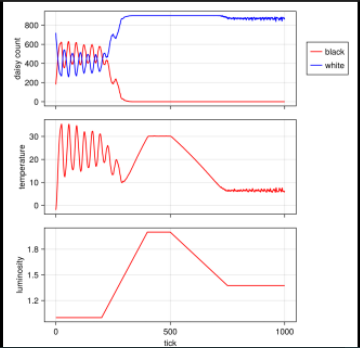
daisyworld_
albedo_blac
k=0.2… .png

daisyworl
albedo_bla
k=0.2… .pr

Параметрические эксперименты (скриншот)

```
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

27% daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max...



Процессы модели

- **Нагрев поверхности** — поглощённая светимость → локальный нагрев по логарифмическому закону

Процессы модели

- **Нагрев поверхности** — поглощённая светимость → локальный нагрев по логарифмическому закону
- **Диффузия температуры** — усреднение с 8 соседями (`ratio = 0.5`)

Процессы модели

- **Нагрев поверхности** — поглощённая светимость → локальный нагрев по логарифмическому закону
- **Диффузия температуры** — усреднение с 8 соседями (`ratio = 0.5`)
- **Размножение** — квадратичная вероятность посева от температуры

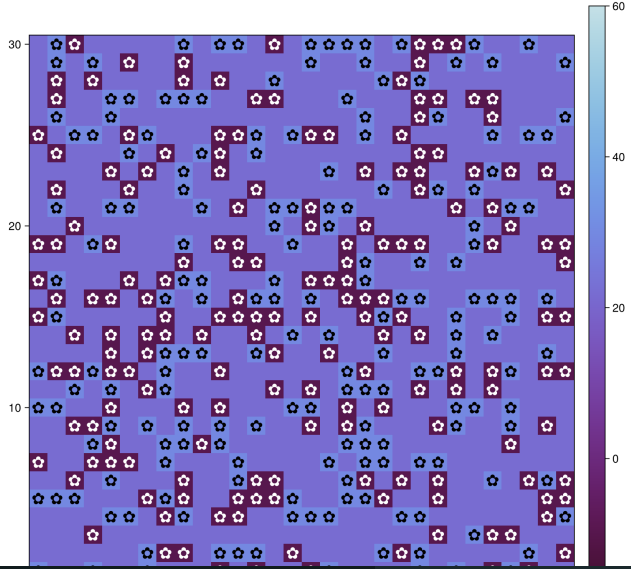
Процессы модели

- **Нагрев поверхности** — поглощённая светимость → локальный нагрев по логарифмическому закону
- **Диффузия температуры** — усреднение с 8 соседями (`ratio = 0.5`)
- **Размножение** — квадратичная вероятность посева от температуры
- **Старение** — агент удаляется по достижении `max_age = 25` шагов

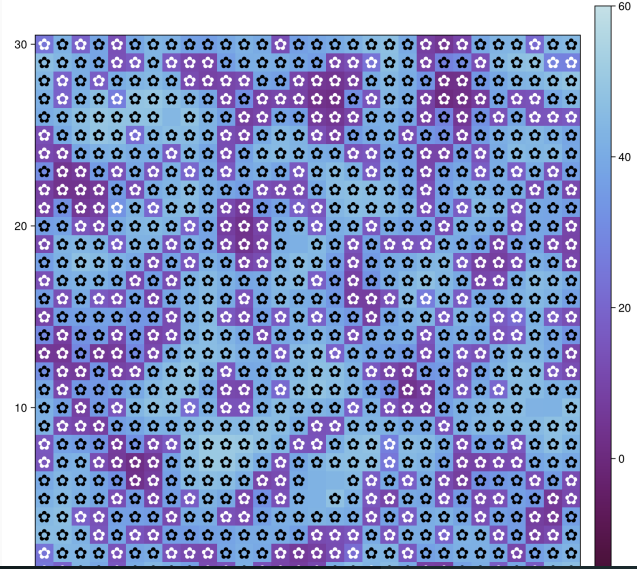
Раздел 3

Базовая визуализация

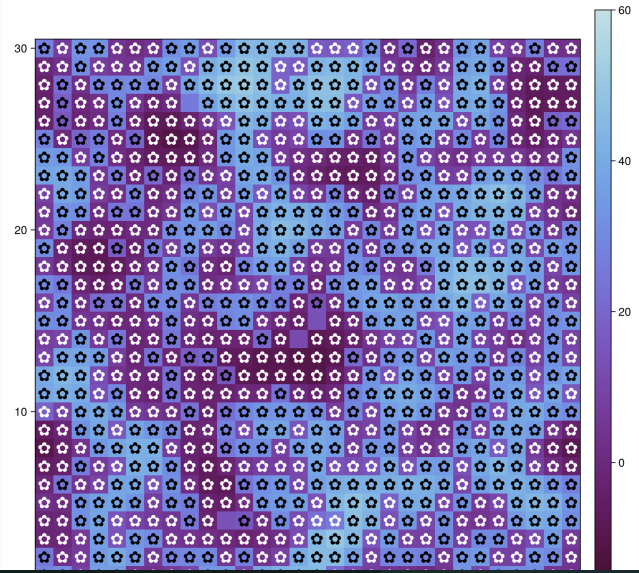
Шаг 1 — начальное состояние



Шаг 5 — заселение



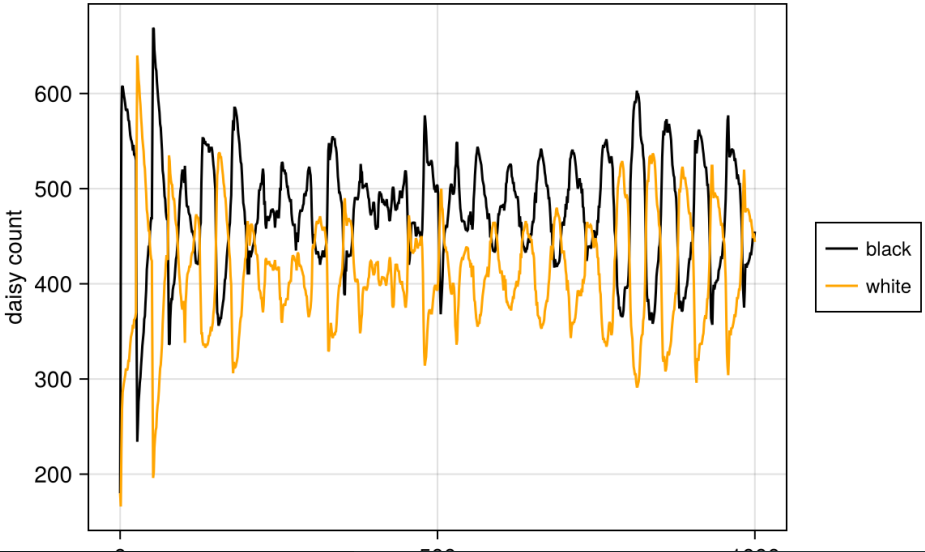
Шаг 40 — устойчивая структура



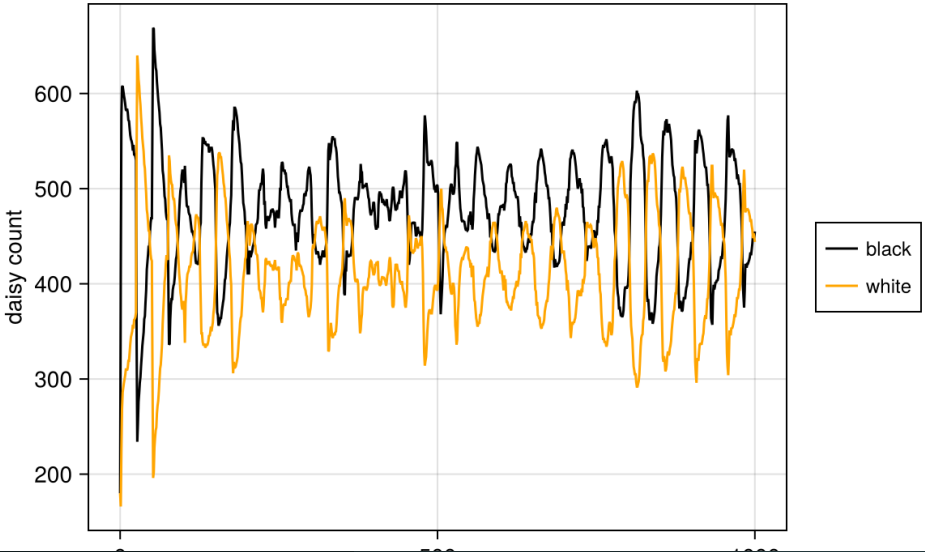
Раздел 4

Динамика системы

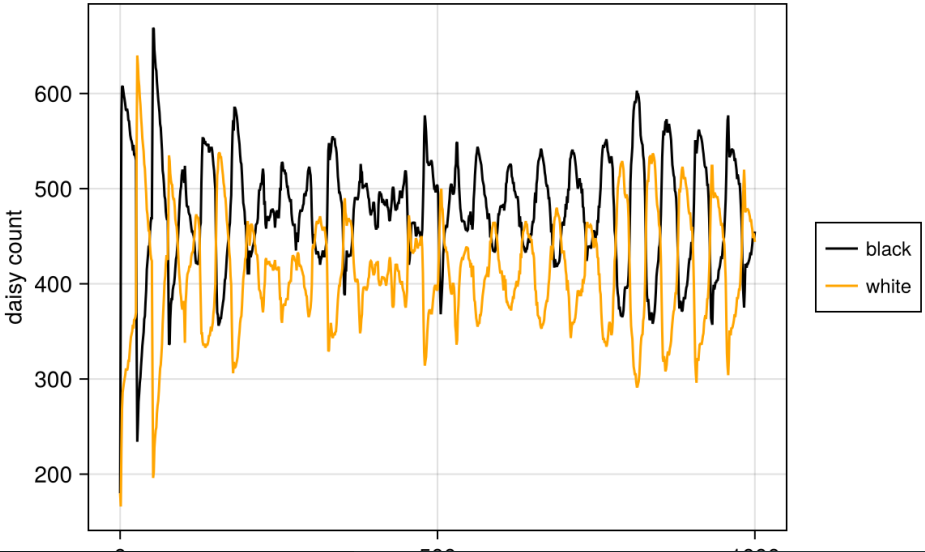
Динамика числа маргариток



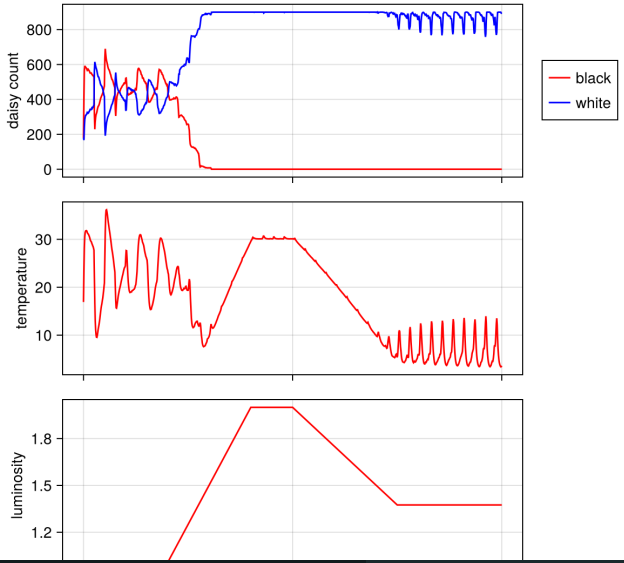
Динамика числа маргариток



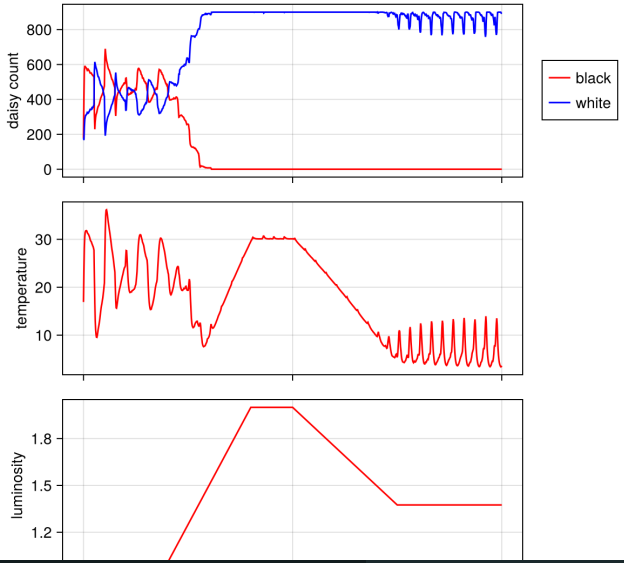
Динамика числа маргариток



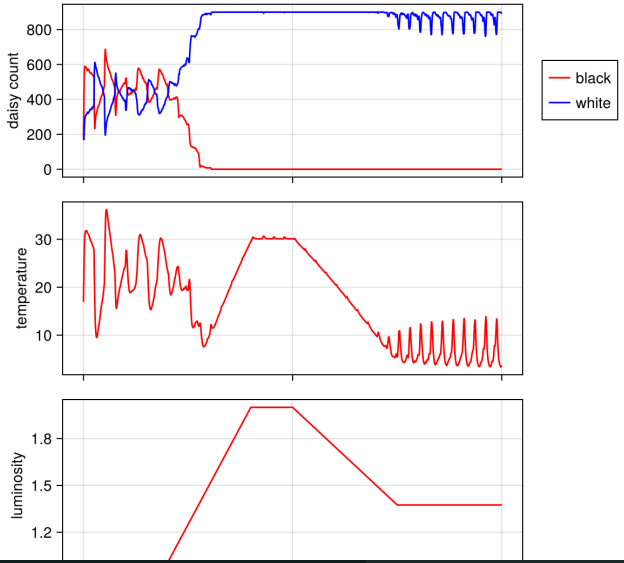
Динамика при изменении светимости (сценарий `:ramp`)



Динамика при изменении светимости (сценарий `:ramp`)



Динамика при изменении светимости (сценарий `:ramp`)



Раздел 5

Параметрические эксперименты

Параметры экспериментов

Параметр	Значения	Эффект
`max_age`	25 / 40	Рост `max_age` стабилизирует колебания
`init_white`	0.2 / 0.8	Высокая доля белых охлаждает планету
`scenario`	`:default` / `:ramp`	Ramp демонстрирует гипотезу Гайи
`solar_change`	0.005	Определяет «остроту» реакции экосистемы

Метод перебора параметров

DrWatson автоматически генерирует все комбинации и сохраняет результаты с параметрами в именах файлов:

```
param_dict = Dict(
    :max_age    => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :scenario   => :default,
    :seed       => 165,
)
for params in dict_list(param_dict)
    model = daisyworld(; params...)
    ...
end
```

Раздел 6

Результаты

Общий анализ

- **Устойчивость** — модель выходит на устойчивый режим при широком диапазоне начальных условий

Общий анализ

- **Устойчивость** — модель выходит на устойчивый режим при широком диапазоне начальных условий
- **Адаптация** — при изменении солнечной светимости экосистема перестраивает состав популяций, сглаживая температуру

Общий анализ

- **Устойчивость** — модель выходит на устойчивый режим при широком диапазоне начальных условий
- **Адаптация** — при изменении солнечной светимости экосистема перестраивает состав популяций, сглаживая температуру
- **Баланс агентов** — чёрные и белые маргаритки образуют конкурентно-кооперативную регуляторную пару

Общий анализ

- **Устойчивость** — модель выходит на устойчивый режим при широком диапазоне начальных условий
- **Адаптация** — при изменении солнечной светимости экосистема перестраивает состав популяций, сглаживая температуру
- **Баланс агентов** — чёрные и белые маргаритки образуют конкурентно-кооперативную регуляторную пару
- **Гипотеза Гайи** — результаты подтверждают концепцию Watson & Lovelock: живые организмы активно регулируют климат планеты

Раздел 7

Выводы

Итоги работы

- Реализована полноценная агентная модель Daisyworld на Julia (`Agents.jl`)

Итоги работы

- Реализована полноценная агентная модель Daisyworld на Julia (`Agents.jl`)
- Выполнена визуализация пространственного распределения и временной динамики

Итоги работы

- Реализована полноценная агентная модель Daisyworld на Julia (`Agents.jl`)
- Выполнена визуализация пространственного распределения и временной динамики
- Исследовано влияние ключевых параметров: `max_age`, `init_white`, `scenario`

Итоги работы

- Реализована полноценная агентная модель Daisyworld на Julia (`Agents.jl`)
- Выполнена визуализация пространственного распределения и временной динамики
- Исследовано влияние ключевых параметров: `max_age`, `init_white`, `scenario`
- Подтверждён эффект саморегуляции: система активно стабилизирует температуру

Итоги работы

- Реализована полноценная агентная модель Daisyworld на Julia (`Agents.jl`)
- Выполнена визуализация пространственного распределения и временной динамики
- Исследовано влияние ключевых параметров: `max_age`, `init_white`, `scenario`
- Подтверждён эффект саморегуляции: система активно стабилизирует температуру
- Гипотеза Гайи нашла количественное подтверждение в вычислительном эксперименте

Список литературы

1. Watson A.J., Lovelock J.E. *Biological homeostasis of the global environment: the parable of Daisyworld*

Список литературы

1. Watson A.J., Lovelock J.E. *Biological homeostasis of the global environment: the parable of Daisyworld*
2. Datseris G. et al. *Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity*

Список литературы

1. Watson A.J., Lovelock J.E. *Biological homeostasis of the global environment: the parable of Daisyworld*
2. Datseris G. et al. *Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity*
3. Wood A.J. *Daisyworld: A review*